Integrador

Propuesta funcional y temporal

Asignatura: Programación en Ambiente Web (código 11086).

Docentes: Javier Echaiz (profesor responsable), Santiago Ricci (JTP), Silvio Solari (ayudante de primera), Jorge González (ayudante de primera).

Alumnos:

Axel Hoffmann (legajo 154840).

Facundo Ezequiel Laffont (legajo 105062).

Gonzalo Echeverría Crenna (legajo 195155).

Renzo Martin Robles (legajo 162628).

Contenido

1. Introducción....4
1.1. Objetivo del documento....4
1.2. Alcance del documento....4
1.3. Estructura de los requisitos....4
2. Descripción general del sistema....4
2.1. Objetivo....4
2.2. Alcance funcional....4
2.3. Requisitos funcionales....5
2.3.1. [Grupo] Gestión de usuarios....5
2.3.1.1. Registración de usuario....5
2.3.1.1.1. Datos obligatorios....5
2.3.1.1.1.1. Verificación del correo....6
2.3.1.1.2. Restricciones para la registración....6
2.3.1.2. Logueo al sitio....6
2.3.1.3. Baja de usuarios....6
2.3.2. [Grupo] Gestión de partidas....6
2.3.2.1. Creación de partida....6
2.3.2.1.1. Configuración de partida....6
2.3.2.2. Unión a partida....6
2.3.2.3. [Grupo] Sala de espera....6
2.3.2.3.1. Visibilidad de las partidas....6
2.3.2.3.2. Información de las partidas....6
2.3.3. [Grupo] Juego....7
2.3.3.1. [Grupo] Reglamento....7
2.3.3.1.1. Acceso al reglamento....7
2.3.3.1.2. Contenido del mazo....7
2.3.3.1.3. [Grupo] Reglas generales....8
2.3.3.1.3.1. Objetivo del juego....8
2.3.3.1.3.2. Cantidad de jugadores....8
2.3.3.1.3.3. Sentido de los turnos de juego....8
2.3.3.1.3.4. Reparto....8
2.3.3.1.3.5. Acciones principales de juego....9
2.3.3.1.3.6. Juego de la penúltima carta....9
2.3.3.1.3.7. Juego de la última carta....9
2.3.3.1.4. [Grupo] Reglas de las cartas....9
2.3.3.1.4.1. Carta Roba dos....9
2.3.3.1.4.2. Carta Cambio de sentido....9
2.3.3.1.4.3. Carta Pierde el turno....9
2.3.3.1.4.4. Comodín....10
2.3.3.1.4.5. Carta Comodín roba cuatro....10
2.3.3.2. [Grupo] Puntaje....10
2.3.3.2.1. Puntaje por ronda....10
2.3.3.2.2. Puntaje por partida....10
2.3.3.2.3. Penalización por abandono....10
2.3.4. Tabla global de puntajes....10

2.4. Etapas de desarrollo.....10

1. Introducción

1.1. Objetivo del documento

Presentar una propuesta funcional y temporal para el diseño y desarrollo de una aplicación web del juego de cartas UNO.

1.2. Alcance del documento

En este documento se describen el objetivo, alcance, requisitos funcionales y etapas de desarrollo de una aplicación web para alojar partidas del juego de cartas UNO. Las etapas incluirán una estimación de tiempo requerido.

1.3. Estructura de los requisitos

Los requisitos funcionales están descritos jerárquicamente, de forma tal que los subrequisitos irán describiendo la necesidad con mayor detalle; por ejemplo, el requisito 2.3.1.1. tendrá mayor nivel de detalle que el requisito 2.3.1., y ambos requisitos están describiendo la misma necesidad.

Cada requisito cuenta con un título, listado en el navegador del documento, y una descripción.

Adicionalmente, existen agrupadores de requisitos, los cuales no representan una funcionalidad específica, sino que sólo organizan requisitos relacionados. Estos se identifican mediante la etiqueta "[Grupo]" en el título.

2. Descripción general del sistema

2.1. Objetivo

Proveer un mecanismo para crear y alojar partidas online del juego de cartas UNO, en las modalidades de un jugador y de multijugador.

2.2. Alcance funcional

Funcionalidades incluidas en la aplicación:

- Registración de usuarios jugadores.

- Baja de usuarios jugadores.
- Creación de partidas públicas de juego.
- Soporte de juego contra bots y/o humanos.
- Vista del reglamento del juego.
- Sala de partidas.
- Tabla global de puntajes.

Funcionalidades que no están incluidas en la aplicación:

- Creación de usuarios administradores.
- Autogestión del cambio de la contraseña.
- Creación de usuarios de parte del administrador.
- Creación de partidas privadas.
- Pausa de las partidas.

Tecnologías a utilizar:

- HTML5 + CSS3 + JavaScript (front end).
- PHP + Apache + PostgreSQL (back end).
- API de OpenAI (para el mecanismo de decisión de los bots).

2.3. Requisitos funcionales

2.3.1. [Grupo] Gestión de usuarios

2.3.1.1. Registración de usuario

El sistema debe permitir que un usuario jugador se registre en el sitio.

2.3.1.1.1. Datos obligatorios

El sistema le solicitará al usuario que ingrese un nombre de usuario, una casilla de correo y una contraseña.

2.3.1.1.1.1. Verificación del correo

El usuario deberá validar su casilla de correo haciendo clic en el enlace que se envía por mail. Una vez que el usuario realice dicha tarea, su cuenta queda validada y puede ingresar al sitio.

2.3.1.1.2. Restricciones para la registración

El sistema no admitirá nombres de usuario ni casillas de correo que ya existan en el sistema.

2.3.1.2. Logueo al sitio

El usuario jugador sólo podrá loguearse en el sitio si su casilla de correo fue validada.

2.3.1.3. Baja de usuarios

El usuario jugador debe poder eliminar su cuenta.

2.3.2. [Grupo] Gestión de partidas

2.3.2.1. Creación de partida

El usuario jugador logueado debe poder crear una partida. Dicha partida aparecerá en la sala de espera centralizada (ver 2.3.2.3 [Grupo] Sala de espera).

2.3.2.1.1. Configuración de partida

El usuario podrá establecer el nombre de la partida y la cantidad de jugadores (la partida tendrá un máximo de 4 jugadores, entre humanos y bots).

2.3.2.2. Unión a partida

El usuario jugador logueado podrá unirse a una partida, a través de una sala de espera pública centralizada.

2.3.2.3. [Grupo] Sala de espera

2.3.2.3.1. Visibilidad de las partidas

Sólo serán visibles las partidas comunes (ver 2.3.2.1 Creación de partida). Serán visibles para todos los usuarios (logueados y no logueados) y se podrán ver desde el momento en que se crean hasta que finalizan.

2.3.2.3.2. Información de las partidas

La sala mostrará el nombre de la partida, la cantidad de jugadores admitidos y la cantidad de cupos ocupados.

2.3.3. [Grupo] Juego

2.3.3.1. [Grupo] Reglamento

2.3.3.1.1. Acceso al reglamento

Dentro de una partida, cualquier usuario podrá acceder al reglamento del juego.

2.3.3.1.2. Contenido del mazo

La composición del mazo consta de las siguientes 109 cartas (en la Figura 1 se pueden ver los diseños estimativos por categoría):

- 19 cartas azules (una del 0 + dos por cada una del 1 al 9) - Cada una vale su número.
- 19 cartas verdes (una del 0 + dos por cada una del 1 al 9) - Cada una vale su número.
- 19 cartas rojas (una del 0 + dos por cada una del 1 al 9) - Cada una vale su número.
- 19 cartas amarillas (una del 0 + dos por cada una del 1 al 9) - Cada una vale su número.
- 8 cartas Roba dos (2 por color) - Cada una vale 20 puntos.
- 8 cartas Cambio de sentido (2 por color) - Cada una vale 20 puntos.
- 8 cartas Pierde el turno (2 por color) - Cada una vale 20 puntos.
- 4 cartas Comodín - Cada una vale 50 puntos.
- 4 cartas Comodín roba cuatro - Cada una vale 50 puntos.

Figura 1

2.3.3.1.3. [Grupo] Reglas generales

2.3.3.1.3.1. Objetivo del juego

Ser el primer jugador en quedarse sin cartas en cada ronda, acumulando los puntos que se derivan de las cartas que les quedan a los oponentes. Los puntos se acumulan por rondas, y el primer jugador que alcance los 500 puntos gana.

2.3.3.1.3.2. Cantidad de jugadores

Cada partida puede tener de 2 a 4 jugadores.

2.3.3.1.3.3. Sentido de los turnos de juego

El primer turno siempre lo tiene el jugador que se encuentra a la izquierda de quien reparte, y el sentido de los turnos de juego comenzará siendo el del sentido horario, aunque podrá cambiar durante la ronda.

2.3.3.1.3.4. Reparto

Al comienzo de la partida se baraja el mazo y cada jugador extrae una carta; comenzará repartiendo aquel jugador a quien le haya tocado la carta con mayor valor (sólo para el reparto, las cartas con símbolo tendrán valor cero), y el reparto se irá turnando en sentido horario. Se repartirán 7 cartas boca abajo a cada jugador en sentido horario. El mazo restante se deja boca abajo en el centro de la meza, del cual se irán tomando cartas durante la ronda, y se tomará una sola carta que se dejará boca arriba a la derecha del mazo, creando así el mazo de descarte (si la primera carta es de acción, se ejecutará; es

decir, si es Roba 2, el jugador al que le toque el turno deberá robar 2 cartas, y si es Cambio de turno, se deberá cambiar el turno antes de que el jugador inicial comience la partida).

2.3.3.1.3.5. Acciones principales de juego

El jugador debe jugar una carta que coincida con el color de la carta que se encuentra arriba del mazo de descarte, o que coincida con su número, y también puede jugar una carta comodín. La carta jugada se coloca en la pila de descarte y luego el turno se pasa al siguiente jugador, según el sentido actual de los turnos y de lo que dictamina la carta jugada. Si el jugador no puede o no quiere jugar una carta, debe tomar una carta del mazo para tomar cartas; si la carta tomada es jugable, se puede jugar antes de pasar al siguiente turno.

2.3.3.1.3.6. Juego de la penúltima carta

El jugador debe decir "UNO" antes de jugar su penúltima carta en su turno. Si no lo dice, cualquier otro jugador puede decir "UNO" antes de que el siguiente jugador juegue su carte o retire una carta del mazo, y eso hará que el jugador original deba tomar dos cartas del mazo.

2.3.3.1.3.7. Juego de la última carta

Al jugar la última carta, se finaliza la ronda, se aplican las acciones en caso de que la última carta haya sido un comodín (por ejemplo, si la última carta fue un Comodín roba cuatro, el siguiente jugador debe tomar 4 cartas), se valorizan las cartas de los contrincantes y se suma el resultado al jugador ganador de la ronda.

2.3.3.1.4. [Grupo] Reglas de las cartas

2.3.3.1.4.1. Carta Roba dos

Se puede jugar cuando la última carta del mazo de descarte tiene el mismo color o es otra carta Roba dos. Esta carta hace que el jugador del siguiente turno deba robar 2 cartas y pierda su turno.

2.3.3.1.4.2. Carta Cambio de sentido

Se puede jugar cuando la última carta del mazo de descarte tiene el mismo color o es otra carta Cambio de sentido. Esta carta hace que cambie el sentido de los turnos. Si la partida es de 2 jugadores, hace que se saltee el turno del otro jugador.

2.3.3.1.4.3. Carta Pierde el turno

Se puede jugar cuando la última carta del mazo de descarte tiene el mismo color o es otra carta Pierde el turno. Esta carta hace que el siguiente jugador pierda su turno.

2.3.3.1.4.4. Comodín
Se puede jugar en cualquier momento y permite cambiar el color para continuar, sin jugar otra carta.

2.3.3.1.4.5. Carta Comodín roba cuatro
Se puede jugar en cualquier momento y permite cambiar el color para continuar y obligar al siguiente jugador a tomar 4 cartas y a perder su turno.

2.3.3.2. [Grupo] Puntaje

2.3.3.2.1. Puntaje por ronda
Cada vez que se finaliza una ronda, el ganador suma todos los puntos que se derivan de valorizar las cartas que les quedaron al resto de los jugadores (ver valores en 2.3.3.1.2 Contenido del mazo).

2.3.3.2.2. Puntaje por partida
Cada vez que se finaliza una partida, se modificará el puntaje general de cada jugador de la siguiente forma:

- Ganador: +50 puntos.
- Primer perdedor: no se añaden ni se quitan puntos.
- Segundo perdedor: -25 puntos (siendo 0 el mínimo posible).
- Tercer perdedor: -50 puntos (siendo 0 el mínimo posible).

2.3.3.2.3. Penalización por abandono
Si un jugador abandona una partida, será penalizado restándole 50 puntos de su puntaje general (siendo 0 el mínimo posible).

2.3.4. Tabla global de puntajes
Cualquier usuario (logueado o no) podrá consultar la tabla global de puntajes.

2.4. Etapas de desarrollo
Wireframes del sitio web, definición de arquitectura de la aplicación, y diseño del modelo de objetos (2 semanas).

Implementación y despliegue de las siguientes funcionalidades (5 semanas):

- Gestión de usuarios.

Propuesta del integrador

- Partidas contra humanos.
- Reglamento.

Implementación y despliegue de las siguientes funcionalidades (4 semanas):

- Baja de usuarios jugadores
- Tablero global de puntaje
- Juego contra bots